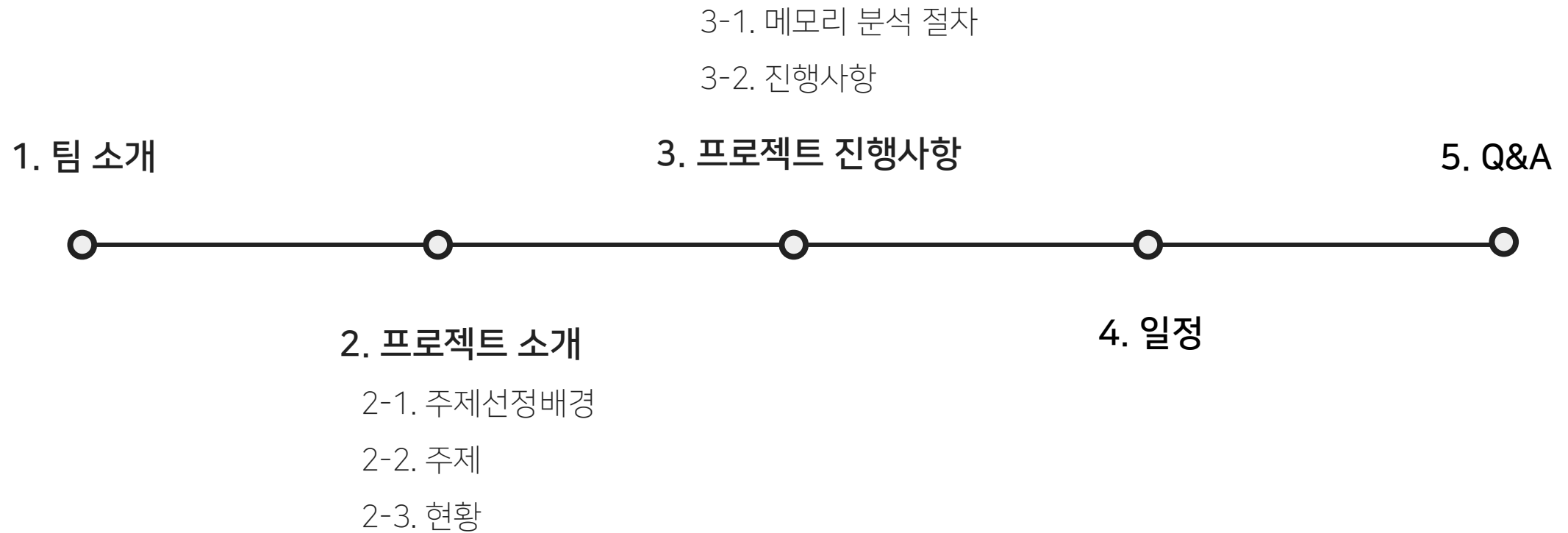


메모리 분석 우회 기법 연구 및 개선방안 도출

22조 MalGround

INDEX



1. 팀 소개

01



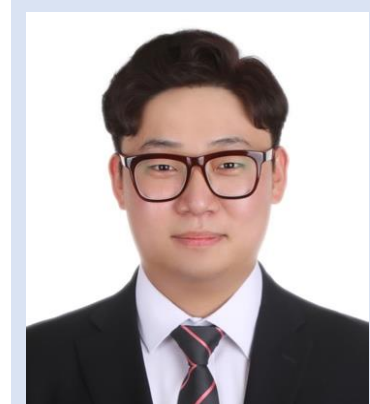
디지털 포렌식
김종민 멘토님



디지털 포렌식
김종현 멘토님



디지털 포렌식
PM 이한얼



디지털 포렌식
김태우



디지털 포렌식
전은진

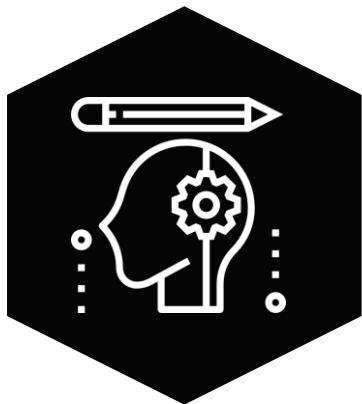


보안 제품 개발
김한솔



보안 제품 개발
한지혁

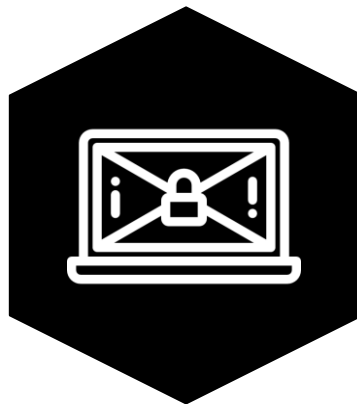
[2018년 5대 보안위협]



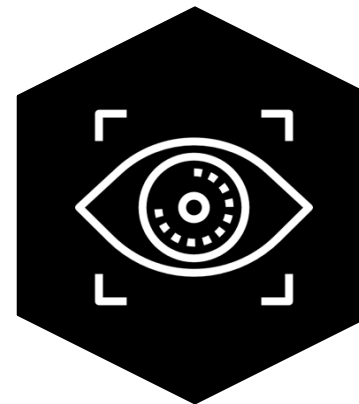
진화하는
공격자와 악성코드



날로 증가하는
제로데이 공격



진화하는
랜섬웨어



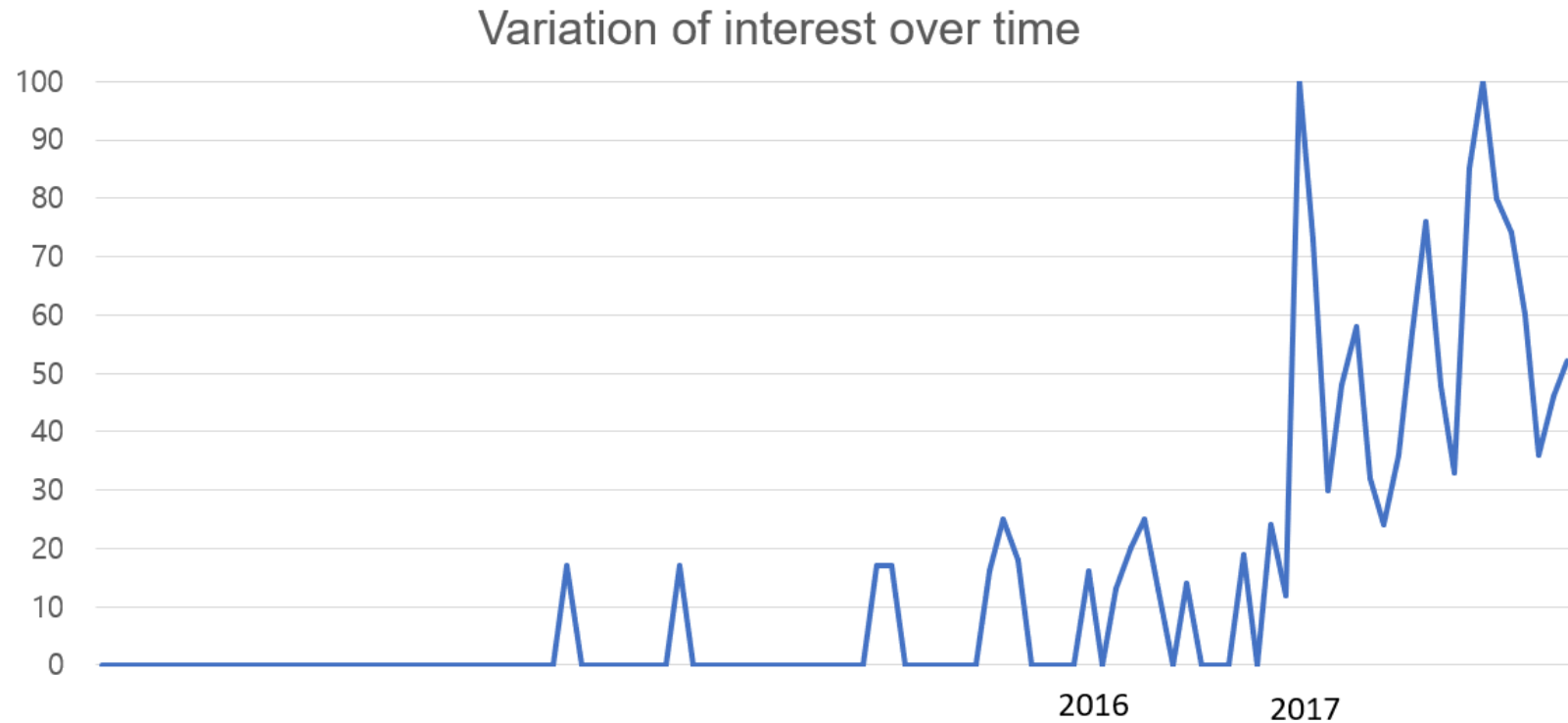
생체인증수단
우회공격 증가



신뢰받는 SW
대상 공격 증가

● Fileless Malware

Google Trends



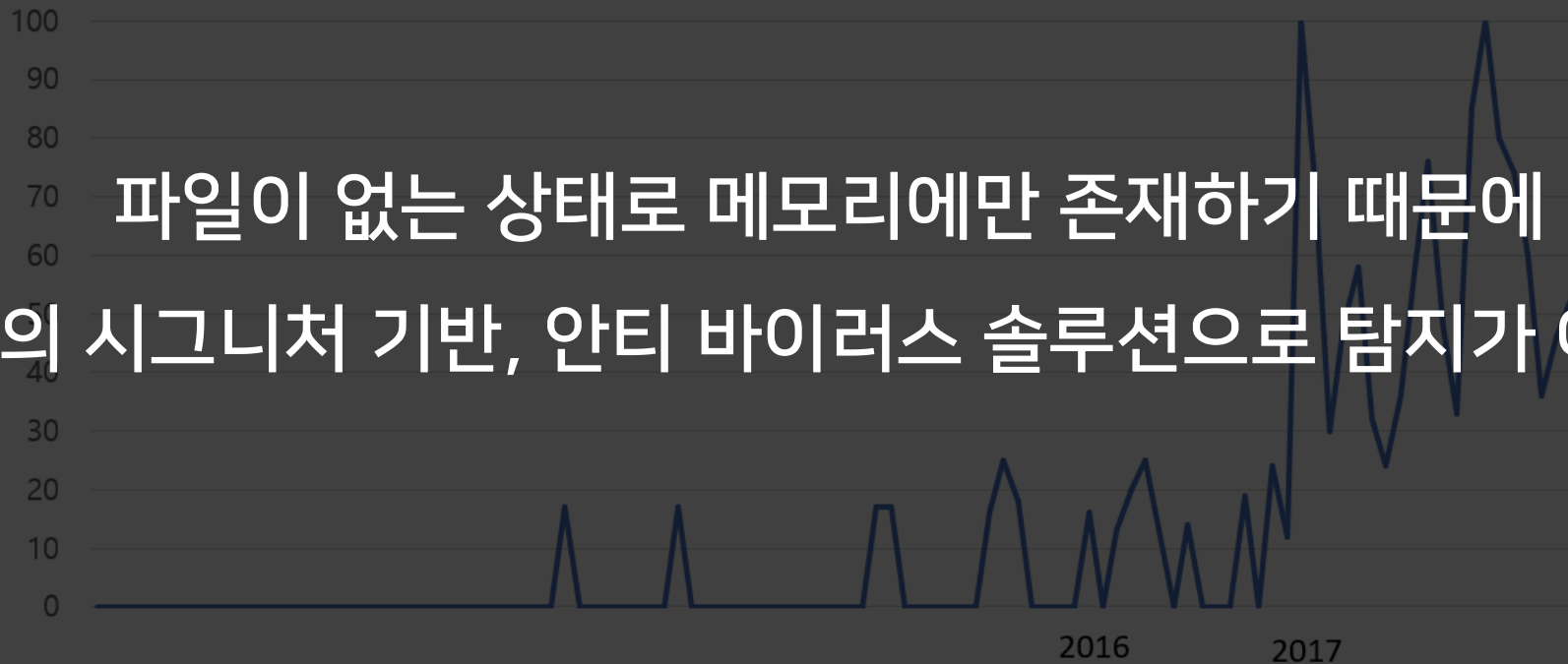
U.S. Search from January 1, 2010 to September 30, 2018

● Fileless Malware

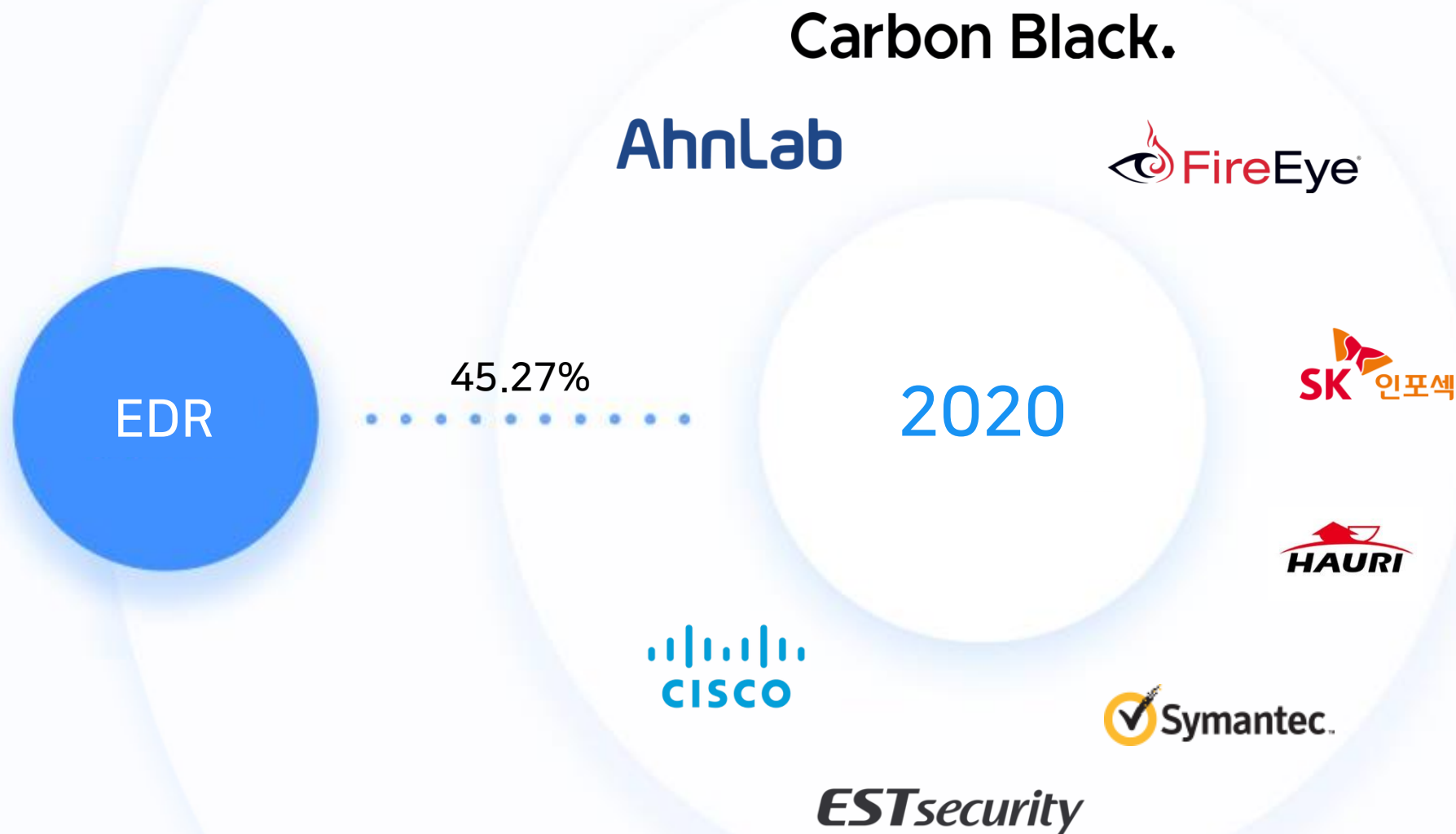
Google Trends

Variation of interest over time

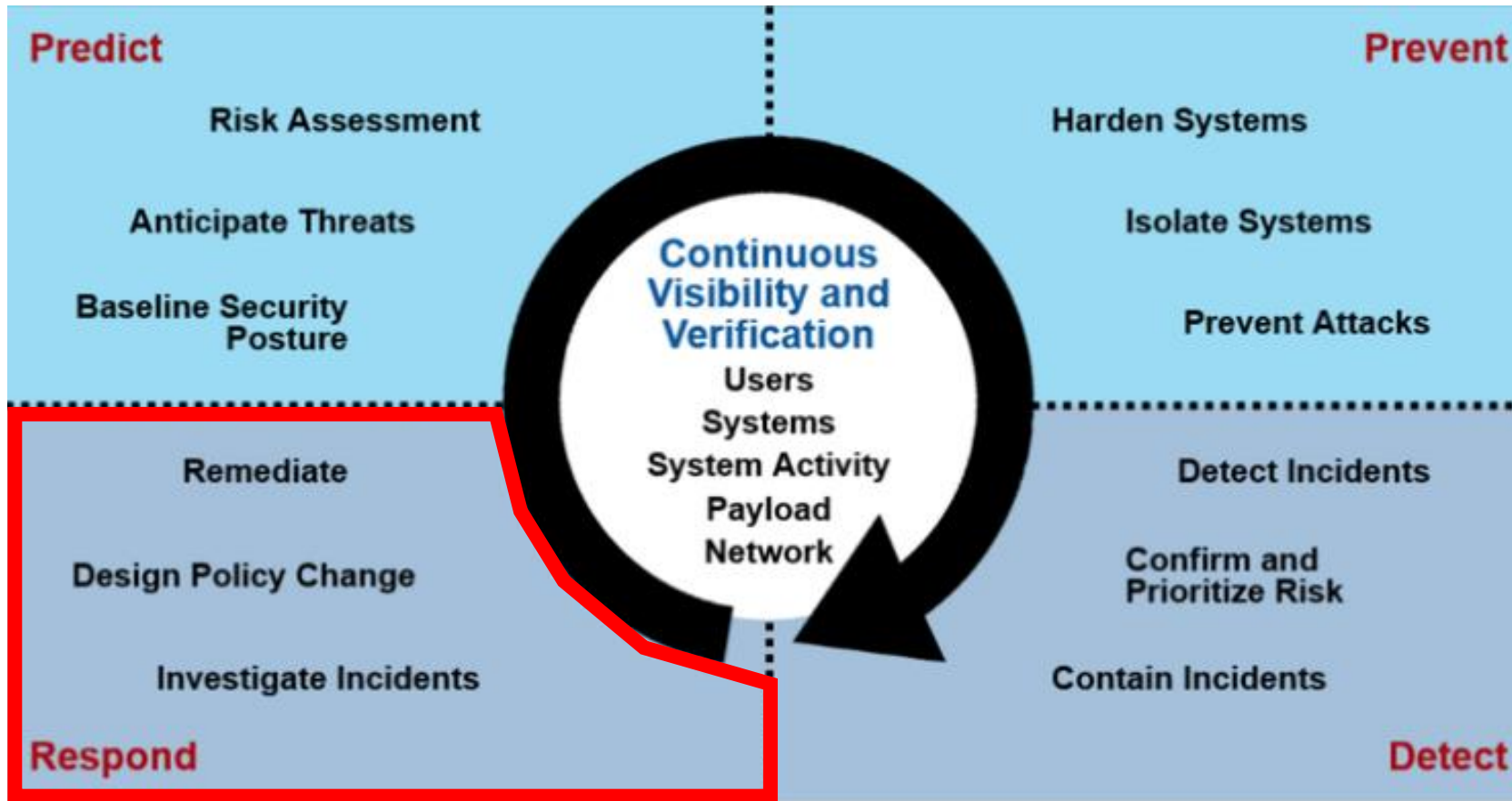
파일이 없는 상태로 메모리에만 존재하기 때문에
기존의 시그니처 기반, 안티 바이러스 솔루션으로 탐지가 어렵다.



U.S. Search from January 1, 2010 to September 30, 2018



EDR Process



Gartner, Market Guide for Endpoint Detection and Response Solutions

EDR Process



Gartner, Market Guide for Endpoint Detection and Response Solutions

[2004]

Windows 커널 공격 기법 대응 모델 및 메커니즘 연구

윈도우 루트킷 탐지, 차단 기법에 관한 연구

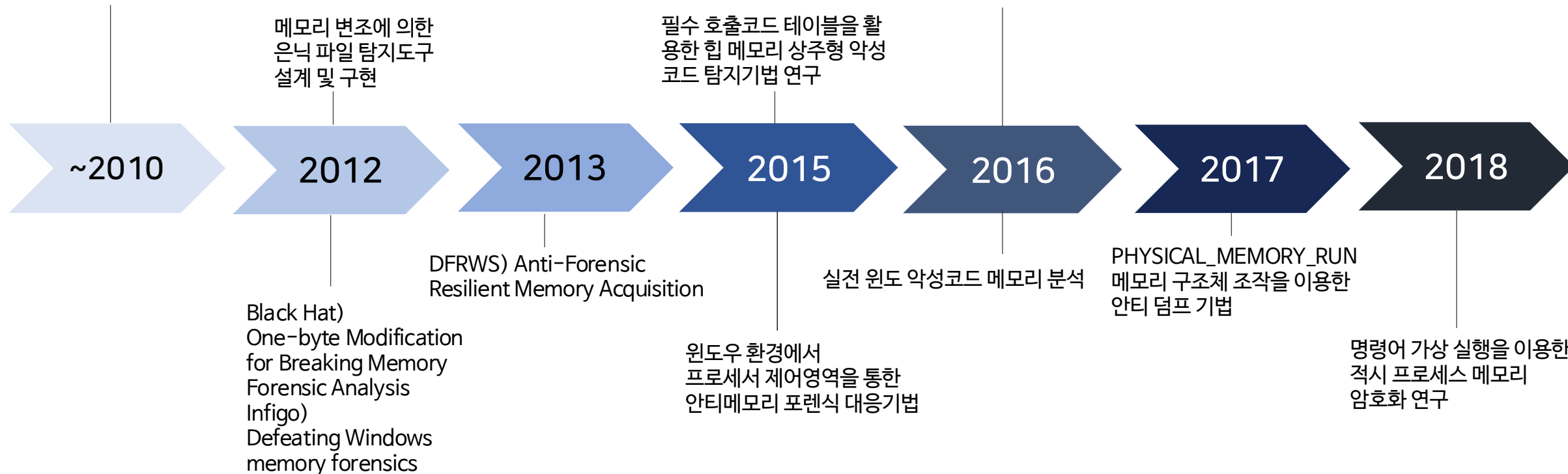
[2008]

윈도우 환경에서 효과적인 루트킷 탐지에 대한 연구

[2010]

윈도우 커널 기반 API 후킹 탐지 기법

윈도우 물리 메모리의 커널 객체 분석 방안 및 도구 구현



< 우회 방안 >

1) 수집 방해

2) 분석 방해



< 대응 방안 >

우회된 악성코드의 흔적을 찾아낼 수 있는 방법 제시

+ 우회된 악성코드를 찾아 내는 플러그인 제작

현업에서의 메모리 수집 및 분석 도구 사용 현황 조사

안녕하십니까. 한국정보기술연구원 'Best of the Best' 7기 Malground 팀입니다.

현재 "메모리 분석 우회기법 연구 및 개선방안 도출"이라는 주제로 프로젝트를 진행하고 있습니다.

프로젝트 진행에 있어, 메모리 수집 및 분석도구의 현황을 알아보기 위해 현업에 계신 분들의 의견을 수렴하고자합니다.

바쁘시더라도 설문에 응답해 주시면 저희 프로젝트와 향후 보안의 발전에 도움이 될 것이라 생각합니다.

설문 해주신 분들 중 추첨을 통해 스타벅스 기프티콘을 드릴 예정이오니, 이메일을 남겨주시길 바랍니다.

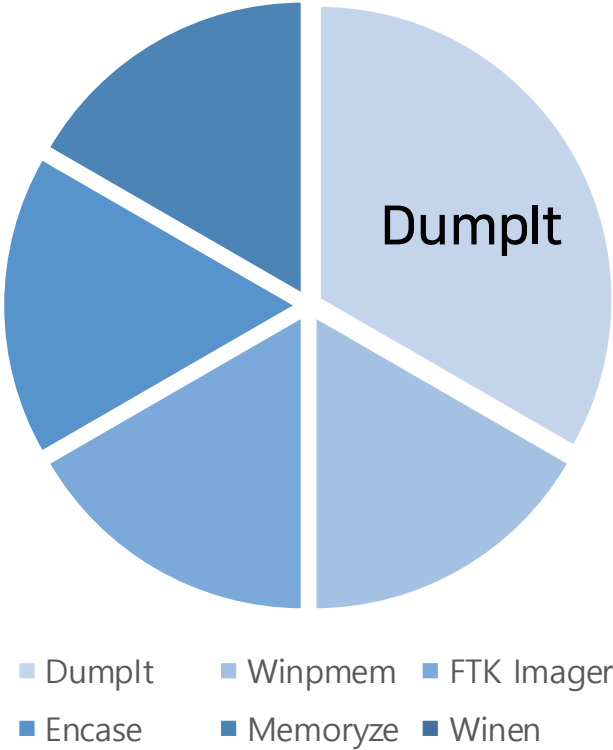
감사합니다 :)

(응답하신 내용은 조사 목적 이외에는 사용되지 않으며, 본 조사는 관련 분야에 종사하신 분들을 대상으로 합니다.)

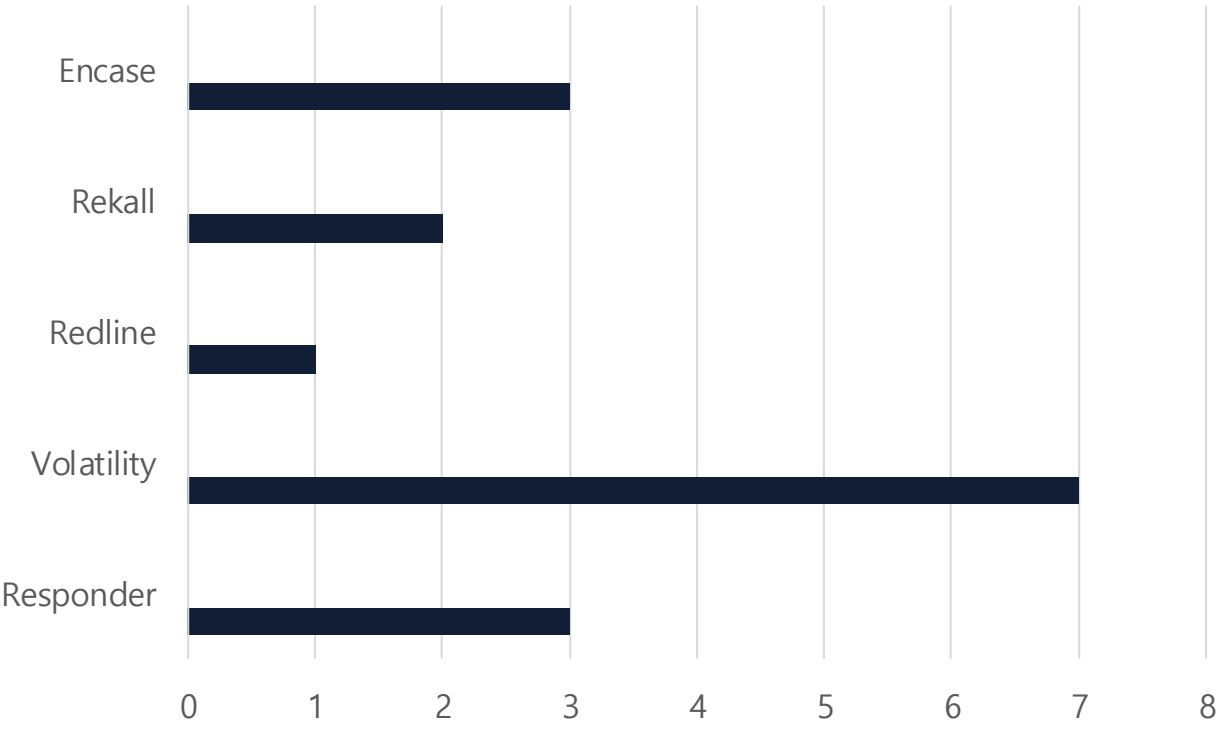
연락처 정보 : malground7@gmail.com

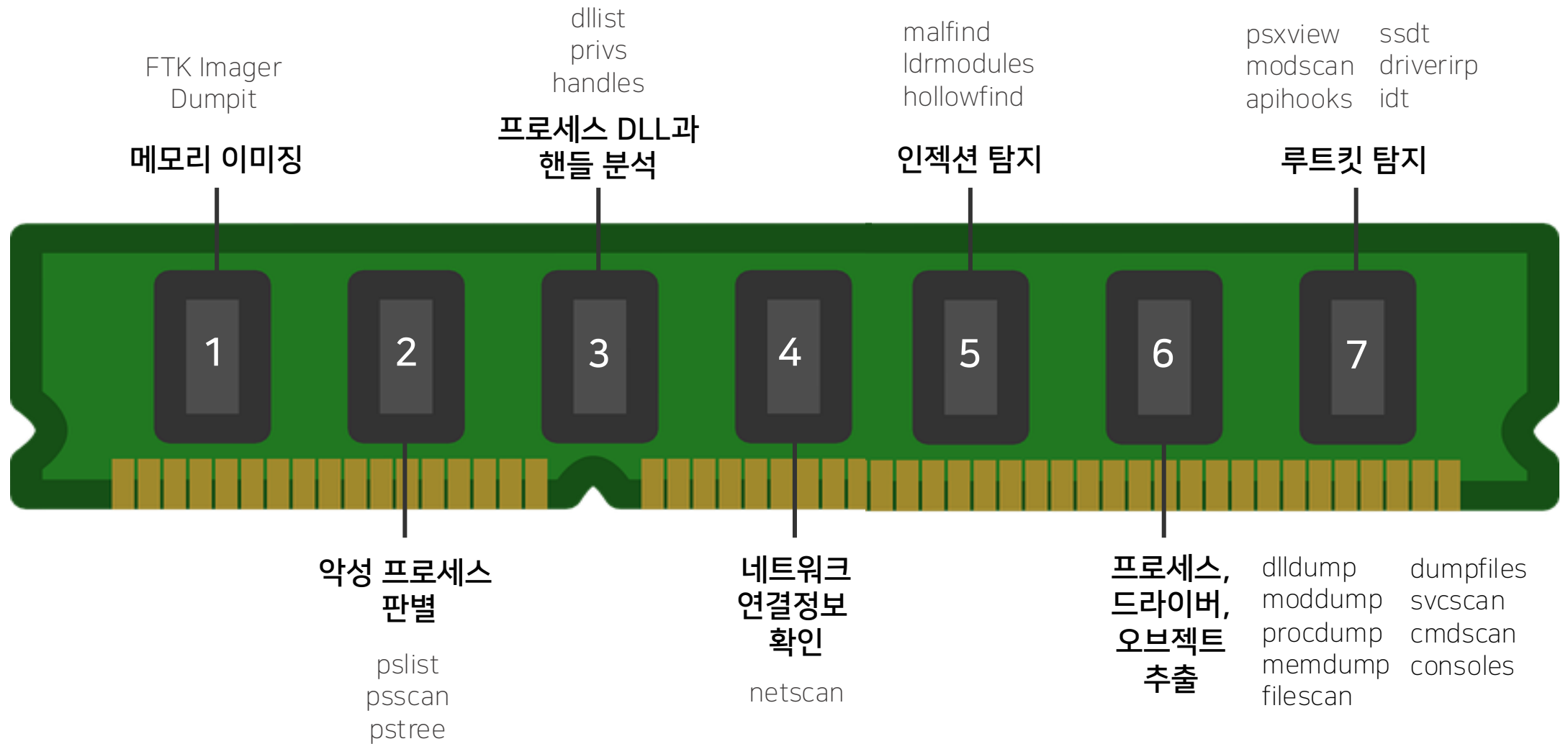
메모리 수집 및 분석 도구 사용 현황

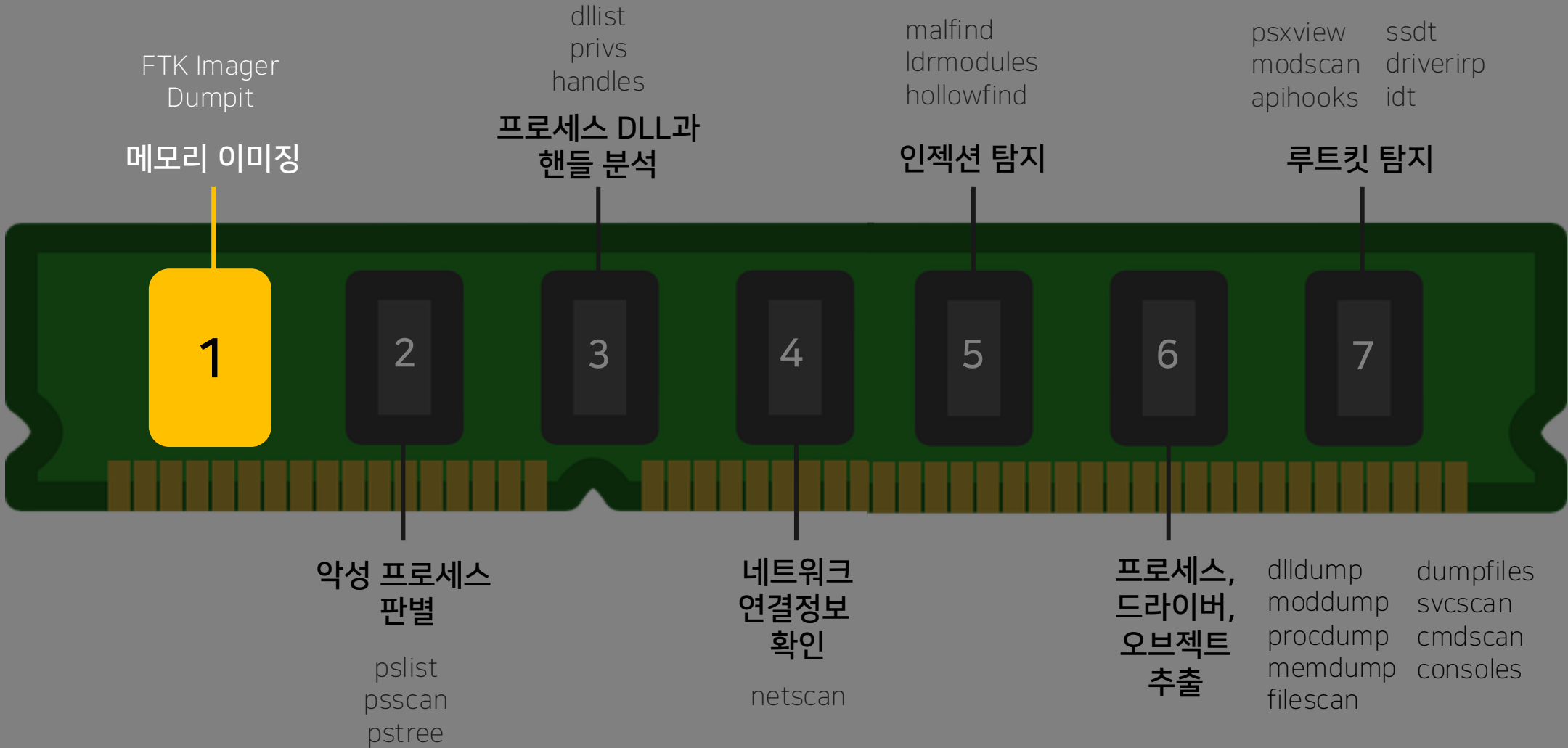
<수집도구>



<분석 도구>









메모리 이미징

1

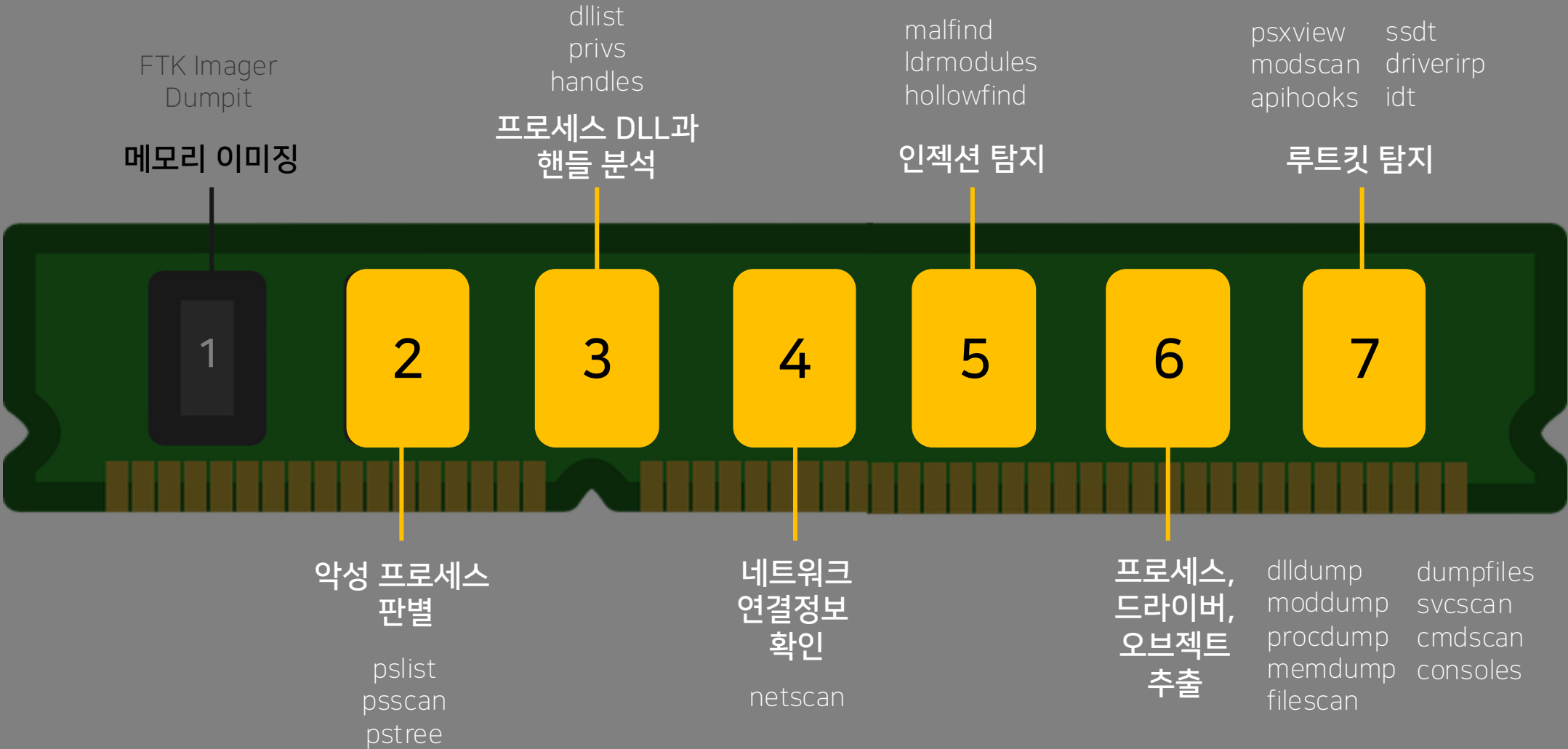
악성 프로세스
판별pslist
psscan
pstree프로세스
핸들

```

58 //Writefile's addresses are same in both processes because, kernel32's writefile mapping addresses are same
59 //1. Load kernel32.dll
60 HMODULE hmodule = LoadLibrary(L"kernel32.dll");
61 //2. GetAddress from Writefile Function
62 LPVOID pfnWriteFile = GetProcAddress(hmodule, "WriteFile");
63
64 //Find original function's address
65 SIZE_T size = (int)NewWriteFile - (int)FindProcessID;
66
67 //Get PID Number by FindProcessID Function
68 DWORD dwPID = FindProcessID(L"DumpIt.exe");
69 printf("PID : %d\n", dwPID);
70 printf("1. Error: %d\n", GetLastError());
71
72 //Get Handle by OpenProcess Function
73 HANDLE hProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, dwPID);
74 printf("2. Error: %d\n", GetLastError());
75
76 //Variables for jump address(still, this address is buffer)
77 char address[5] = { 0xe9, 0xfc, 0xff, 0x3f, 0x00 };
78
79 //Use VirtualAllocEx Function to allocate myfunction in DumpIt process
80 LPVOID NewWriteFileAddr = VirtualAllocEx(hProcess, NULL, size, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
81 printf("Address : 0x%x\n", NewWriteFileAddr);
82 printf("3. Error: %d\n", GetLastError());
83
84 //Get address by calculating Address
85 *(int*)&(address[1]) = (int)NewWriteFileAddr - (int)pfnWriteFile;
86
87 WriteProcessMemory(hProcess, NewWriteFile, NewWriteFileAddr, size, NULL);
88 printf("5. Error: %d\n", GetLastError());
89
90 //Hook start
91 WriteProcessMemory(hProcess, pfnWriteFile, address, 5, NULL);
92 printf("6. Error: %d\n", GetLastError());

```

WriteFile()
Hooking



FTK Imager
Dumpit

메모리 이미징

dllist
privs
handles

프로세스 DLL과
핸들 분석

malfind
ldrmodules
hollowfind

인젝션 탐지

psxview ssdt
modscan driverirp
apihooks idt

루트킷 탐지

2

악성 프로세스
판별

pslist

_KDDEBUGGER_DATA64

0x0	: Header	: _DBGKD_DEBUG_DATA_HEADER64']
0x18	: KernBase	: unsigned long long']
0x20	: BreakpointWithStatus	: unsigned long long']
0x28	: SavedContext	: unsigned long long']
0x30	: ThCallbackStack	: unsigned short']
0x32	: NextCallback	: unsigned short']
0x34	: FramePointer	: unsigned short']
0x38	: KiCallUserMode	: unsigned long long']
0x40	: KeUserCallbackDispatcher	: unsigned long long']
0x48	: PsLoadedModuleList	: pointer', ['_LIST_ENTRY']]
0x50	: PsActiveProcessHead	: pointer', ['_LIST_ENTRY']]
0x58	: PspCidTable	: pointer', ['pointer', ['_PSP_CID_TABLE']]
0x60	: ExpSystemResourcesList	: unsigned long long']
0x68	: ExpPagedPoolDescriptor	: unsigned long long']
0x70	: ExpNumberOfPagedPools	: unsigned long long']
0x78	: KeTimeIncrement	: unsigned long long']
0x80	: KeBugCheckCallbackListHead	: unsigned long long']

FTK Imager
Dumpit

메모리 이미징

dllist
privs
handles
프로세스 DLL과
핸들 분석

malfind
ldrmodules
hollowfind

인젝션 탐지

psxview
modscan
apihooks
ssdt
driverirp
idt

루트킷 탐지



악성 프로세스
판별
pslist

```
C:\#volatility-master>vol.py -f C:\#test.vmem --profile=Win7SP1x64 pslist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(V)      Name                PID  PPID  Thds  Hnds  Sess  Wow64  Start
-----
0xffffffffa8009231280 PrintIsolation      3116  656   6    75    0     0  2018-10-11 12:23:46 UTC+0000
0xffffffffa8009237b30 node.exe            3168  2856  30   206    1     1  2018-10-11 12:23:47 UTC+0000
0xffffffffa80091ff060 conhost.exe         3212  444   3    80    1     0  2018-10-11 12:23:47 UTC+0000
0xffffffffa8009263b30 SearchIndexer.     3288  496  13   569    0     0  2018-10-11 12:23:47 UTC+0000
0xffffffffa80092b0630 wmpnetwk.exe       3488  496  14   227    0     0  2018-10-11 12:23:48 UTC+0000
0xffffffffa8008855650 SearchProtocol     3588  3288   8   281    0     0  2018-10-11 12:23:49 UTC+0000
0xffffffffa80092fab30 SearchFilterHo     3616  3288   5    87    0     0  2018-10-11 12:23:49 UTC+0000
0xffffffffa80092fcb30 svchost.exe        3648  496  25   290    0     0  2018-10-11 12:23:49 UTC+0000
0xffffffffa80093c68c0 GoogleUpdate.e     3944  2772   8   168    0     1  2018-10-11 12:23:53 UTC+0000
0xffffffffa80093cd5b0 GoogleUpdate.e     3976  2772   4   119    0     1  2018-10-11 12:23:54 UTC+0000
0xffffffffa80093ebb30 notepad.exe        4080  2336   2    99    1     0  2018-10-11 12:23:57 UTC+0000
0xffffffffa80093d7b30 calc.exe           3216  2336   4   108    1     0  2018-10-11 12:23:58 UTC+0000
0xffffffffa8009403b30 WmiPrvSE.exe       3180  656  10   235    0     0  2018-10-11 12:23:59 UTC+0000
0xffffffffa800916f9c0 cmd.exe            2544  1732   0   ----- 0     0  2018-10-11 12:24:00 UTC+0000
```

FTK Imager
Dumpit

메모리 이미징

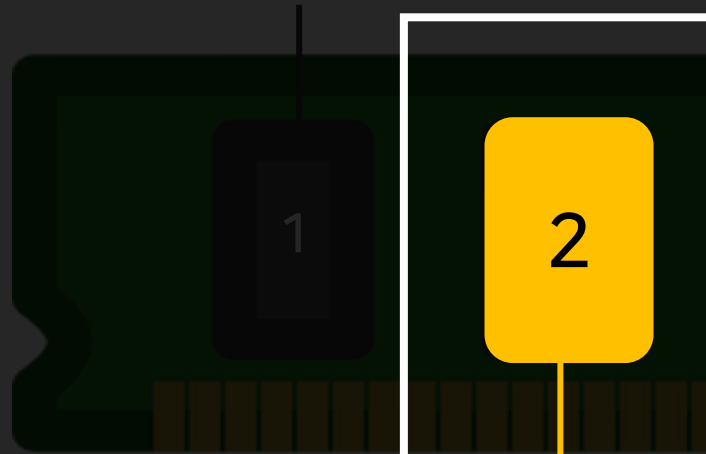
dlllist
privs
handles
프로세스 DLL과
핸들 분석

malfind
ldrmodules
hollowfind

인젝션 탐지

psxview
modscan
apihooks
ssdt
driverirp
idt

루트킷 탐지



1

2

악성 프로세스
판별
pslist

```
C:\#volatility-master>vol.py -f C:\#test.vmem --profile=Win7SP1x64 pslist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(V)      Name                PID  PPID  Thds  Hnds  Sess  Wow64  Start
-----
0xffffffffa8009231280 PrintIsolation      3116  656   6    75    0     0  2018-10-11 12:23:46 UTC+0000
0xffffffffa8009237b30 node.exe            3168  2856  30   206    1     1  2018-10-11 12:23:47 UTC+0000
0xffffffffa80091ff060 conhost.exe         3212  444   3    80    1     0  2018-10-11 12:23:47 UTC+0000
0xffffffffa8009263b30 SearchIndexer.     3288  496  13   569    0     0  2018-10-11 12:23:47 UTC+0000
0xffffffffa80092b0630 wmpnetwk.exe       3488  496  14   227    0     0  2018-10-11 12:23:48 UTC+0000
0xffffffffa8008855650 SearchProtocol     3588  3288   8   281    0     0  2018-10-11 12:23:49 UTC+0000
0xffffffffa80092fab30 SearchFilterHo     3616  3288   5    87    0     0  2018-10-11 12:23:49 UTC+0000
0xffffffffa80092fcb30 svchost.exe        3648  496  25   290    0     0  2018-10-11 12:23:49 UTC+0000
0xffffffffa80093c68c0 GoogleUpdate.e     3944  2772   8   168    0     1  2018-10-11 12:23:53 UTC+0000
0xffffffffa80093cd5b0 GoogleUpdate.e     3976  2772   4   119    0     1  2018-10-11 12:23:54 UTC+0000
0xffffffffa80093ebb30 notepad.exe        4080  2336   2    99    1     0  2018-10-11 12:23:57 UTC+0000
0xffffffffa8009403b30 WmiPrvSE.exe       3180  656  10   235    0     0  2018-10-11 12:23:59 UTC+0000
0xffffffffa800916f9c0 cmd.exe            2544  1732   0   ----- 0     0  2018-10-11 12:24:00 UTC+0000
```

FTK Imager
Dumpit

메모리 이미징

dllist
privs
handles
프로세스 DLL과
핸들 분석

malfind
ldrmodules
hollowfind
인젝션 탐지

psxview ssdt
modscan driverirp
apihooks idt
루트킷 탐지

2

악성 프로세스
판별

psscan

_POOL_HEADER

'_POOL_HEADER' (16 bytes)

0x0	: BlockSize	['BitField', {'end_bit': 24, 'start_bit':
0x0	: PoolIndex	['BitField', {'end_bit': 16, 'start_bit':
0x0	: PoolType	['BitField', {'end_bit': 32, 'start_bit':
0x0	: PreviousSize	['BitField', {'end_bit': 8, 'start_bit':
0x0	: Illong1	['unsigned long']
0x4	: PoolTag	['unsigned long']
0x8	: AllocatorBackTraceIndex	['unsigned short']
0x8	: ProcessBilled	['pointer64', ['_EPROCESS']]
0xa	: PoolTagHash	['unsigned short']

FTK Imager
Dumpit

메모리 이미징

dlllist
privs
handles
프로세스 DLL과
핸들 분석

malfind
ldrmodules
hollowfind

인젝션 탐지

psxview
modscan
apihooks
ssdt
driverirp
idt

루트킷 탐지



2

악성 프로세스
판별

psscan

```
C:\#volatility-master>vol.py -f C:\#test.vmem --profile=Win7SP1x64 psscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(P)      Name                PID  PPID  PDB                Time created
-----
0x000000001d603b30 WmiPrvSE.exe        3180  656  0x000000000bbcf000 2018-10-11 12:23:59 UTC+0000
0x000000001d610b30 ipconfig.exe        3556  2544 0x0000000010a9c000 2018-10-11 12:24:00 UTC+0000
0x000000001d831280 PrintIsolation      3116  656  0x0000000015e06000 2018-10-11 12:23:46 UTC+0000
0x000000001d837b30 node.exe            3168  2856 0x00000000123c2000 2018-10-11 12:23:47 UTC+0000
0x000000001d863b30 SearchIndexer       3288  496  0x000000001095f000 2018-10-11 12:23:47 UTC+0000
0x000000001d8b0630 wmpnetwk.exe        3488  496  0x000000001aa15000 2018-10-11 12:23:48 UTC+0000
0x000000001d8fab30 SearchFilterHost    3616  3288 0x000000000624a000 2018-10-11 12:23:49 UTC+0000
0x000000001d8fcb30 svchost.exe         3648  496  0x000000001498c000 2018-10-11 12:23:49 UTC+0000
0x000000001d9c68c0 GoogleUpdate.exe   3944  2772 0x0000000011056000 2018-10-11 12:23:53 UTC+0000
0x000000001d9cd5b0 GoogleUpdate.exe   3976  2772 0x0000000000617000 2018-10-11 12:23:54 UTC+0000
0x000000001d9d7b30 calc.exe            3216  2336 0x0000000017c87000 2018-10-11 12:23:58 UTC+0000
0x000000001d9ebb30 notepad.exe         4080  2336 0x000000000fc38000 2018-10-11 12:23:57 UTC+0000
0x000000001da11b30 explorer.exe        2336  2268 0x0000000015fec000 2018-10-11 12:23:40 UTC+0000
0x000000001da1bb30 vmtoolsd.exe        2644  2336 0x000000001773d000 2018-10-11 12:23:41 UTC+0000
0x000000001da45b30 CrossEXService      2460  1492 0x000000000cf6d000 2018-10-11 12:23:40 UTC+0000
0x000000001dab9b30 taskeng.exe         2692  920  0x00000000009ae2000 2018-10-11 12:23:41 UTC+0000
0x000000001dabb600 IMG5F50Start_x      2752  1524 0x0000000000081a000 2018-10-11 12:23:42 UTC+0000
0x000000001dabbb30 IMG5F50Start_x      2740  1524 0x0000000000ea1c000 2018-10-11 12:23:42 UTC+0000
0x000000001daf8b30 AnySign4PC.exe      2840  2668 0x00000000005acb000 2018-10-11 12:23:42 UTC+0000
0x000000001db06560 DAmoWebCrypto       2856  2668 0x0000000014edd000 2018-10-11 12:23:42 UTC+0000
0x000000001db1bb30 REPORTXSvc.exe      2876  2668 0x000000000047ae000 2018-10-11 12:23:42 UTC+0000
```

3. 프로젝트 진행 사항 메모리 분석 절차 | 진행 사항

03

FTK Imager
Dumpit

메모리 이미징

dlllist
privs
handles

프로세스 DLL과
핸들 분석

malfind
ldrmodules
hollowfind

인젝션 탐지

psxview ssdt
modscan driverirp
apihooks idt

루트킷 탐지

1

2

악성 프로세스
판별

psscan

```
C:\#volatility-master>vol.py -f C:\#test.vmem --profile=Win7SP1x64 psscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(P)      Name          PID  PPID  PDB          Time created
-----
0x000000001d603b30 WmiPrvSE.exe 3180   656  0x000000000bbcf000 2018-10-11 12:23:59 UTC+0000
0x000000001d831280 PrintIsolation 3116   656  0x0000000015e06000 2018-10-11 12:23:46 UTC+0000
0x000000001d837b30 node.exe      3168  2856  0x00000000123c2000 2018-10-11 12:23:47 UTC+0000
0x000000001d863b30 SearchIndexer 3288   496  0x000000001095f000 2018-10-11 12:23:47 UTC+0000
0x000000001d8b0630 wmpnetwk.exe 3488   496  0x000000001aa15000 2018-10-11 12:23:48 UTC+0000
0x000000001d8fab30 SearchFilterHo 3616  3288  0x000000000624a000 2018-10-11 12:23:49 UTC+0000
0x000000001d8fcb30 svchost.exe   3648   496  0x000000001498c000 2018-10-11 12:23:49 UTC+0000
0x000000001d9c68c0 GoogleUpdate.e 3944  2772  0x0000000011056000 2018-10-11 12:23:53 UTC+0000
0x000000001d9cd5b0 GoogleUpdate.e 3976  2772  0x00000000000617000 2018-10-11 12:23:54 UTC+0000
0x000000001d9d7b30 calc.exe      3216  2336  0x0000000017c87000 2018-10-11 12:23:58 UTC+0000
0x000000001d9ebb30 notepad.exe   4080  2336  0x000000000fc38000 2018-10-11 12:23:57 UTC+0000
0x000000001da11b30 explorer.exe  2336  2268  0x0000000015fec000 2018-10-11 12:23:40 UTC+0000
0x000000001da1bb30 vmtoolsd.exe  2644  2336  0x000000001773d000 2018-10-11 12:23:41 UTC+0000
0x000000001da45b30 CrossEXService 2460  1492  0x000000000cf6d000 2018-10-11 12:23:40 UTC+0000
0x000000001dab9b30 taskeng.exe   2692   920  0x0000000009ae2000 2018-10-11 12:23:41 UTC+0000
0x000000001dabb600 IMGSF50Start_x 2752  1524  0x000000000081a000 2018-10-11 12:23:42 UTC+0000
0x000000001dabbb30 IMGSF50Start_x 2740  1524  0x000000000ea1c000 2018-10-11 12:23:42 UTC+0000
0x000000001daf8b30 AnySign4PC.exe 2840  2668  0x0000000005acb000 2018-10-11 12:23:42 UTC+0000
0x000000001db06560 DAmoWebCrypto. 2856  2668  0x0000000014edd000 2018-10-11 12:23:42 UTC+0000
0x000000001db1bb30 REPORTXSvc.exe 2876  2668  0x00000000047ae000 2018-10-11 12:23:42 UTC+0000
0x000000001db50060 VSSVC.exe     2236   496  0x000000000f4ac000 2018-10-11 12:23:42 UTC+0000
```

3. 프로젝트 진행 사항 메모리 분석

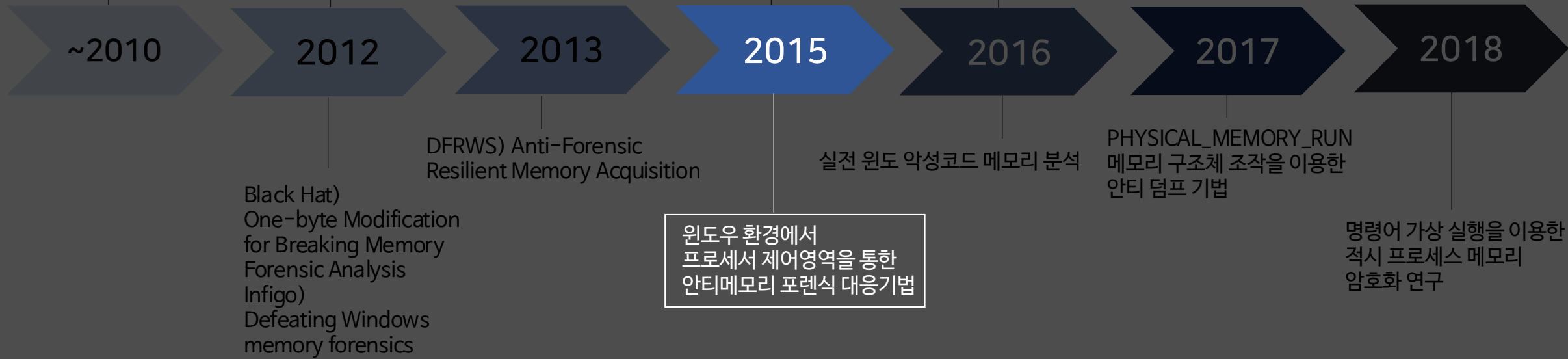
[2004]
Windows 커널 공격 기법 대응 모델 및 메커니즘 연구
윈도우 루트킷 탐지, 차단 기법에 관한 연구

[2008]
윈도우 환경에서 효과적인 루트킷 탐지에 대한 연구

[2010]
윈도우 커널 기반 API 후킹 탐지 기법
윈도우 물리 메모리의 커널 객체 분석 방안 및 도구 구현

<표 2-8> POOL_HEADER 기반 구조체 카빙 조건

객체 종류	PoolTag	BlockSize	PoolIndex
_EPROCESS	0xe36f7250("Pro\xe3")	>=0x35	0
_ETHREAD	0xe5726854("Thr\x35")	>=0x4F	0
_LDR_DATA_TABLE_ENTRY	0x644C6D4D("MmLd")	>=0x09	0
_FILE_OBJECT	0xE56c6946("Fil\xe5")	>=0x4F	0
_DRIVER_OBJECT	0xF6697244("Dri\xf6")	>=0x1F	0
_KMUTANT	0xE174754D("Muta")	>=0x08	0
_TCP_ENDPOINT	0x45706354("TcpE")	>=0x3E	0
_UDP_ENDPOINT	0x41706455("UdpA")	>=0x15	0




```
C:\#volatility-master>vol.py -f C:\#test.vmem --profile=Win7SP1x64 psxview
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(P)      Name      PID  pslist  psscan  thrdproc  pspcid  csrss  session  deskthrd
-----
0x000000001df63a10  dwm.exe      2292  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001ef5d060  MaWebDRMAgent_  2508  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001d8fab30  SearchFilterHo  3616  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001db75420  WmiPrvSE.exe  2492  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001df5f060  msdtc.exe    2280  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001dabbb30  IMGSF50Start_x  2740  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001d8fcb30  svchost.exe   3648  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001e1e7060  MaWebDRMSVC.ex  1564  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001e112560  AnySign4PCLaun  1332  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001ffbdb30  System       4     False   True    True      True    False  False    False
0x000000001e38e9b0  svchost.exe   396   False   True    True      True    False  False    False
0x000000001d8b0630  wmpnetwk.exe  3488  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001db1bb30  REPORTXSvc.exe  2876  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001e3dfb30  svchost.exe   916   False   True    True      True    False  False    False
0x000000001d603b30  WmiPrvSE.exe  3180  False   True    True      True    False  False    False
0x000000001e5cab30  services.exe  496   False   True    True      True    False  False    False
0x000000001d610b30  ipconfig.exe  3556  False   True    False     False   False  False    False
0x000000001db6e670  conhost.exe   2824  False   True    False     False   False  False    False
```

psxview

루트킷 탐지

7

악성 프로세스
판별pslist
psscan
pstree네트워크
연결정보
확인

netscan

프로세스,
드라이버,
오브젝트
추출dlldump
moddump
procdump
memdump
filescan
dumpfiles
svcsan
cmdscan
consoles

3. 프로젝트 진행 사항 메모리 분석 절차 | 진행 사항

03

```
C:\#volatility-master>vol.py -f C:\#test.vmem --profile=Win7SP1x64 psxview
```

```
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
```

Offset(P)	Name	PID	pslist	psscan	thrdproc	pspcid	csrss	session	deskthrd
0x000000001df63a10	dwm.exe	2292	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001ef5d060	MaWebDRMAgent_	2508	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001d8fab30	SearchFilterHo	3616	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001db75420	WmiPrvSE.exe	2492	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001df5f060	msdtc.exe	2280	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001dabbb30	IMGSF50Start_x	2740	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001d8fcb30	svchost.exe	3648	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001e1e7060	MaWebDRMSVC.ex	1564	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001e112560	AnySign4PCLaun	1332	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001ffbdb30	System	4	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001e38e9b0	svchost.exe	396	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001d8b0630	wmpnetwk.exe	3488	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001db1bb30	REPORTXSvc.exe	2876	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001e3dfb30	svchost.exe	916	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001d603b30	WmiPrvSE.exe	3180	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001e5cab30	services.exe	496	False	True	True	True	False	False	False
0x000000001db6e670	conhost.exe	2824	False	True	False	False	False	False	False



psxview

루트킷 탐지

7

악성 프로세스
판별

pslist
psscan
pstree

네트워크
연결정보
확인

netscan

프로세스,
드라이버,
오브젝트
추출

dlldump
moddump
procdump
memdump
filescan
dumpfiles
svcsan
cmdscan
consoles

3. 프로젝트 진행 사항 메모리 분석 절차 | 진행 사항

03

[2004]

Windows 커널 공격 기법 대응 모델 및 메커니즘 연구

윈도우 루트킷 탐지, 차단 기법에 관한 연구

[2008]

윈도우 환경에서 효과적인 루트킷 탐지에 대한 연구

[2010]

윈도우 커널 기반 API 후킹 탐지 기법

윈도우 물리 메모리의 커널 객체 분석 방안 및 도구 구현

HITCON)

Malware is in the Memory
(Real Time Malware
memory Analysis System)

메모리 변조에 의한
은닉 파일 탐지도구
설계 및 구현

필수 호출코드 테이블을 활
용한 힙 메모리 상주형 악성
코드 탐지기법 연구

~2010

2012

2013

2015

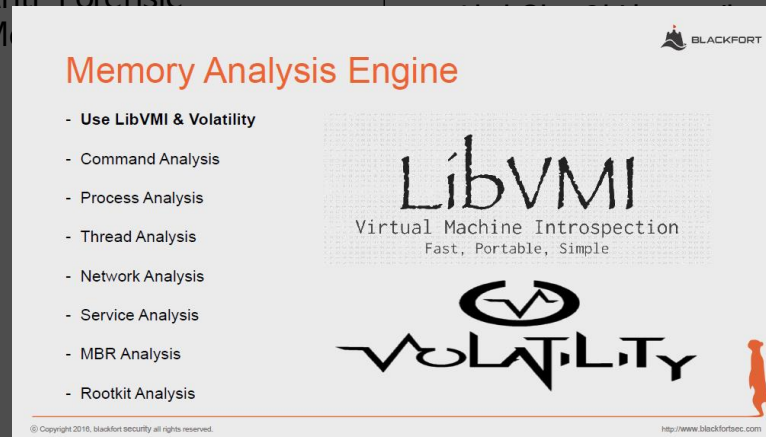
2016

2017

2018

DFRWS) Anti-Forensic
nt M

PHYSICAL_MEMORY_RUN



3. 프로젝트 진행 사항 메모리 분

[2004]

Windows 커널 공격 기법 대응 모델 및 메커니즘 연구
윈도우 루트킷 탐지, 차단 기법에 관한 연구

[2008]

윈도우 환경에서 효과적인 루트킷 탐지에 대한 연구

[2010]

윈도우 커널 기반 API 후킹 탐지 기법

윈도우 물리 메모리의 커널 객체 분석 방안 및 도구 구현

메모리 변조에 의한
은닉 파일 탐지도구
설계 및 구현

~2010

2012

2013

2015

2016

2017

2018

DFRWS) Anti-Forensic
Resilient Memory Acquisition

Black Hat)
One-byte Modification
for Breaking Memory
Forensic Analysis
Infigo)
Defeating Windows
memory forensics

윈도우 환경에서
프로세서 제어영역을 통한
안티메모리 포렌식 대응기법

실전 윈도우 악성코드 메모리 분석

PHYSICAL_MEMORY_RUN
메모리 구조체 조작을 이용한
안티 덤프 기법

명령어 가상 실행을 이용한
적시 프로세스 메모리
암호화 연구

실전 윈도우 악성코드 메모리 분석



n0fate

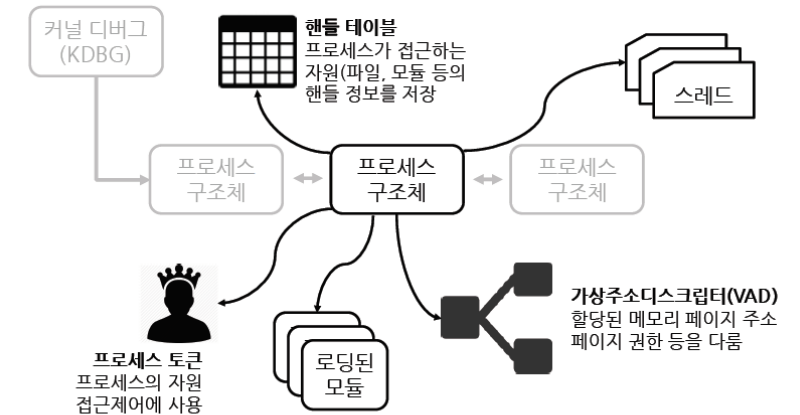
n0fate@n0fate.com

http://forensic.n0fate.com

FORENSIC INSIGHT;
DIGITAL FORENSICS COMMUNITY IN KOREA

악성 프로세스 찾기

윈도우의 프로세스 관리 구조 이해



forensicsight.org

Page 11

4. 일정

04

일정	9월	10월	11월	12월
발표	★	★	★	★
대분류	주제 구체화 및 사전조사	우회 기법 연구 수집방해 분석방해	PoC 제작	대응 방안
상세 Task	- 주제 관련 논문 조사 - Volatility Contest 준비	<수집방해> - 후킹 프로그램 제작 - 커널 드라이버 개발 <분석방해> - 메모리 분석 도구 심층분석 - 우회 리스트제작	- 시나리오 도출 - 방법론 기반 PoC 설계 - PoC 구현 - 도구 우회 여부 테스트	- 제작한 PoC 탐지 방안 연구 - 결과보고서작성 - 국·내외 컨퍼런스 준비
산출물	- 프로젝트계획서 - 수행계획서 - 참고논문보고서	- Volatility Contest 보고서 - 분석도구 우회 방안 보고서 - 수집도구 우회 방안 보고서 - 기타 우회 방안 보고서	- PoC 테스트 계획 보고서 - PoC 테스트 결과 보고서 - Volatility Command 보고서	- 개선방안보고서 - 최종결과보고서

4. 일정

04

일정	9월	10월	11월	12월
발표	★	★	★	★
대분류	주제 구체화 및 사전조사	우회 기법 연구 수집방해 분석방해	PoC 제작	대응 방안
상세 Task	- 주제 관련 논문 조사 - Volatility Contest 준비	<수집방해> - 후킹 프로그램 제작 - 커널 드라이버 개발 <분석방해> - 메모리 분석 도구 심층분석 - 우회 리스트제작	- 시나리오 도출 - 방법론 기반 PoC 설계 - PoC 구현 - 도구 우회 여부 테스트	- 제작한 PoC 탐지 방안 연구 - 결과보고서작성 - 국·내외 컨퍼런스 준비
산출물	- 프로젝트계획서 - 수행계획서 - 참고논문보고서	- 분석도구 우회 방안 보고서 - 수집도구 우회 방안 보고서 - 기타 우회 방안 보고서 - Volatility Contest 보고서	- PoC 테스트 계획 보고서 - PoC 테스트 결과 보고서 - Volatility Command 보고서	- 개선방안보고서 - 최종결과보고서

Kick-off



조성재 멘토님

Q. 메모리 보호기법에 걸리지 않을까?

DTB를 이용해 페이지 테이블을 조작해서 우회하는 방법도 좋을 것 같다.



김주생 멘토님



Instagram



MalGround
금천구 가산동



[BoB7] Project

Manage topics

192 commits

1 branch

0 releases

Branch: master ▾

New pull request

Create new file



cr0dy HANEOL

DllInjection_Practice

EUNJIN JEON

HANEOL LEE

HANSOL KIM

JIHEOUK HAN

TAEWOO KIM

프로젝트 산출물

Volatility 우회방안 연구 및 리스트 제작

커널 드라이버 개발 테스트

메모리 수집도구의 인라인 후킹 코드 제작

MalGround



Instagram



MalGround
금천구 가산동

